

LAPORAN PROGRAM KRIPTOGRAFI VIGNERE CIPHER



Dosen Pengampu:
Ainurohman,S.Kom

Disusun Oleh :

Nadaliyah Dwi Indiriani	(2402052)
Nadia Nur Rahmawati	(2402054)
Nur Fatahti Anggareni	(2402062)
Nur Naili Balqis	(2402063)

**PROGRAM TUDI TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA
2025/2026**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini berkembang sangat pesat. Penggunaan internet, media sosial, aplikasi pesan instan, dan berbagai layanan digital membuat proses pertukaran informasi menjadi lebih mudah dan cepat. Namun, kemudahan tersebut juga menimbulkan masalah baru, yaitu keamanan data dan kerahasiaan informasi.

Pesan atau informasi yang dikirim melalui media digital dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab apabila tidak memiliki sistem keamanan yang baik. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode untuk menjaga kerahasiaan pesan agar hanya dapat dibaca oleh pihak yang berhak.

Salah satu metode keamanan data yang dapat digunakan adalah kriptografi. Kriptografi merupakan ilmu yang mempelajari teknik penyandian pesan sehingga informasi tidak dapat dipahami oleh orang lain. Dalam kriptografi terdapat berbagai metode, salah satunya adalah metode Vigenere Cipher.

Vigenere Cipher merupakan metode kriptografi klasik yang menggunakan kunci (key) untuk melakukan proses enkripsi dan dekripsi pesan. Metode ini bekerja dengan cara mengubah huruf pada pesan asli menjadi huruf lain berdasarkan key tertentu sehingga pesan menjadi lebih aman.

Berdasarkan hal tersebut, dibuatlah program sederhana enkripsi dan dekripsi pesan menggunakan metode Vigenere Cipher berbasis web dengan menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript agar dapat membantu memahami konsep dasar kriptografi serta penerapannya dalam keamanan informasi.

1.2 Tujuan

- a. Tujuan dari pembuatan program ini adalah:
- b. Memahami konsep dasar kriptografi.
- c. Mempelajari metode Vigenere Cipher.
- d. Membuat program enkripsi dan dekripsi pesan sederhana.
- e. Mengimplementasikan metode Vigenere Cipher berbasis web menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript.

1.3 Manfaat

- a. Manfaat dari pembuatan program ini adalah:

- b. Menambah pemahaman tentang keamanan informasi.
- c. Mengetahui cara kerja enkripsi dan dekripsi pesan.
- d. Melatih kemampuan pemrograman berbasis web.
- e. Membantu memahami penerapan kriptografi dalam kehidupan sehari-hari.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Kriptografi

Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari teknik untuk menjaga keamanan pesan atau informasi agar tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berhak. Kriptografi digunakan untuk melindungi kerahasiaan data dalam proses pengiriman informasi digital.

Pada era perkembangan teknologi komunikasi saat ini, keamanan informasi menjadi hal yang sangat penting karena pesan yang dikirim melalui media digital dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu. Oleh karena itu, metode kriptografi digunakan untuk menyandikan pesan sehingga hanya penerima yang memiliki kunci tertentu yang dapat membaca isi pesan tersebut.

Kriptografi memiliki dua proses utama yaitu:

- Enkripsi

Proses mengubah pesan asli (plain text) menjadi pesan rahasia (cipher text).

- Dekripsi

Proses mengembalikan cipher text menjadi plain text menggunakan key tertentu.

2.2 Vigenere Cipher

Vigenere Cipher merupakan salah satu metode kriptografi klasik yang menggunakan teknik substitusi alfabet dengan bantuan key atau kunci tertentu. Metode ini bekerja dengan cara mengubah setiap huruf pada plain text menjadi huruf lain berdasarkan key yang digunakan.

Metode Vigenere Cipher menggunakan kombinasi 26 huruf alfabet dan dianggap lebih aman dibandingkan Caesar Cipher karena menggunakan banyak pergeseran huruf berdasarkan key. Jika jumlah key lebih pendek daripada pesan, maka key akan diulang hingga panjangnya sama dengan pesan.

Contoh:

Plain Text : HALO

Key : KEY

Cipher : REQY

2.3 Enkripsi dan Dekripsi

Enkripsi adalah proses penyandian pesan asli menjadi pesan rahasia menggunakan algoritma tertentu. Pada metode Vigenere Cipher, proses enkripsi

dilakukan dengan menjumlahkan nilai huruf plain text dan key berdasarkan urutan alfabet.

Sedangkan dekripsi adalah proses mengembalikan cipher text menjadi pesan asli dengan menggunakan key yang sama. Proses dekripsi dilakukan dengan mengurangi nilai cipher text menggunakan nilai key.

2.4 Android

Android adalah sistem operasi yang digunakan pada perangkat smartphone dan tablet. Android dikembangkan oleh Google dan banyak digunakan untuk membangun aplikasi mobile karena bersifat terbuka dan mudah dikembangkan.

Dalam jurnal yang digunakan sebagai referensi, metode Vigenere Cipher diterapkan pada aplikasi Android untuk melakukan proses enkripsi dan dekripsi pesan teks sehingga pesan dapat dikirim dengan lebih aman melalui aplikasi komunikasi seperti SMS, WhatsApp, dan Line.

2.5 HTML

HTML (HyperText Markup Language) adalah bahasa pemrograman dasar yang digunakan untuk membuat struktur halaman web. HTML digunakan untuk membuat tampilan seperti form input pesan, tombol encrypt dan decrypt, serta area hasil.

2.6 CSS

CSS (Cascading Style Sheet) digunakan untuk mengatur tampilan halaman web agar lebih menarik dan rapi. CSS membantu mengatur warna, ukuran, tata letak, dan desain antarmuka program.

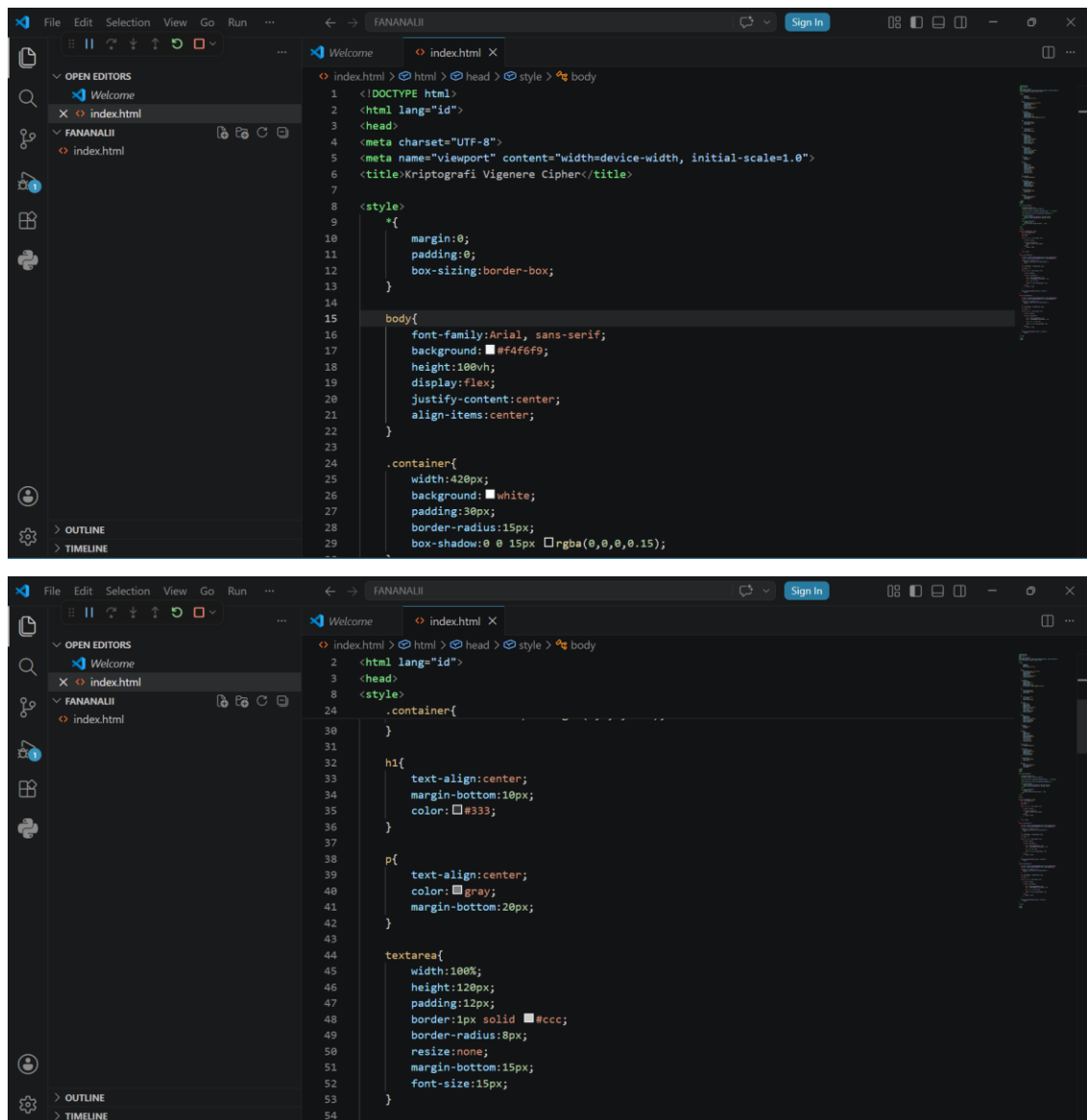
2.7 JavaScript

JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman web menjadi interaktif. Pada program ini, JavaScript digunakan untuk menjalankan proses enkripsi dan dekripsi metode Vigenere Cipher sehingga hasil dapat langsung ditampilkan pada halaman web.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Code



The image displays two screenshots of a code editor, likely Visual Studio Code, showing the development of a web page. The editor interface includes a sidebar with a file explorer, a search bar, and a list of open editors. The main editor area shows the code for an HTML document named 'index.html'.

The first screenshot shows the initial setup of the HTML document. The code includes a DOCTYPE declaration, a language attribute, a charset declaration, a viewport meta tag, and a title. The CSS is defined in a single block within the head, setting the body background to a dark gray color and the container background to white.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="id">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6 <title>Kriptografi Vigenere Cipher</title>
7
8 <style>
9
10 *{
11     margin:0;
12     padding:0;
13     box-sizing:border-box;
14 }
15
16 body{
17     font-family:Arial, sans-serif;
18     background: #4f6f9;
19     height:100vh;
20     display:flex;
21     justify-content:center;
22     align-items:center;
23 }
24
25 .container{
26     width:420px;
27     background: #fff;
28     padding:30px;
29     border-radius:15px;
30     box-shadow:0 0 15px #00000015;
31 }
```

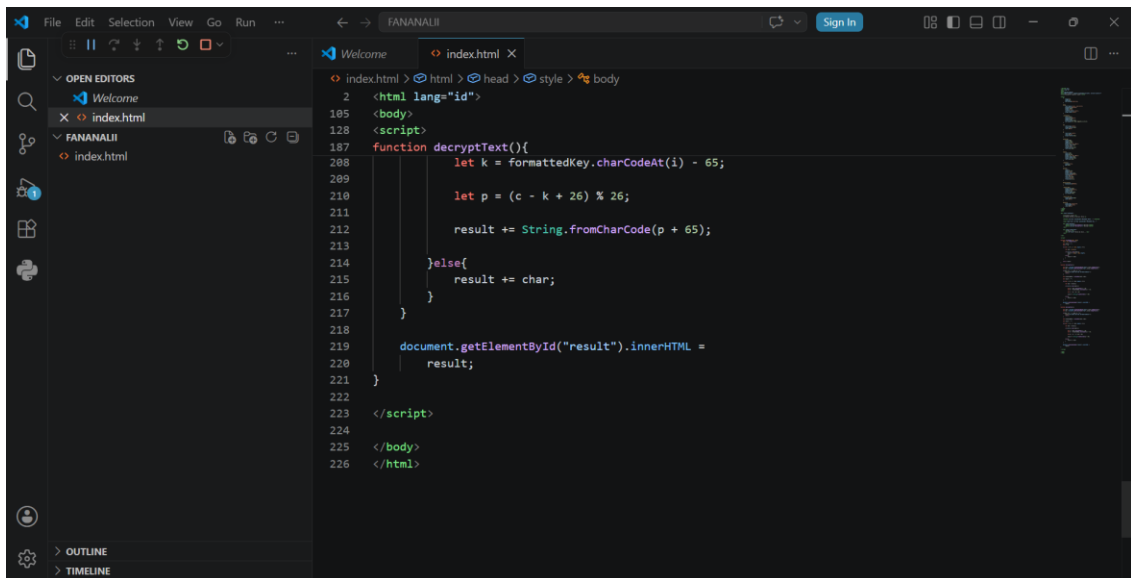
The second screenshot shows the continuation of the CSS code, defining styles for the container, a heading (h1), a paragraph (p), and a text area (textarea).

```
32
33 .container{
34
35     h1{
36         text-align:center;
37         margin-bottom:10px;
38         color: #333;
39     }
40
41     p{
42         text-align:center;
43         color: #ccc;
44         margin-bottom:20px;
45     }
46
47     textarea{
48         width:100%;
49         height:120px;
50         padding:12px;
51         border:1px solid #ccc;
52         border-radius:8px;
53         resize:none;
54         margin-bottom:15px;
55         font-size:15px;
56     }
57 }
```

```
2 <html lang="id">
3 <head>
8 <style>
55 input{
56   width:100%;
57   padding:12px;
58   border:1px solid #ccc;
59   border-radius:8px;
60   margin-bottom:15px;
61   font-size:15px;
62 }
63
64 .buttons{
65   display:flex;
66   gap:10px;
67 }
68
69 button{
70   flex:1;
71   padding:12px;
72   border:none;
73   border-radius:8px;
74   background:#007bff;
75   color:white;
76   font-size:15px;
77   cursor:pointer;
78   transition:0.3s;
79 }
```

```
81 button:hover{
82   background:#0056b3;
83 }
84
85 .result-box{
86   margin-top:20px;
87   background:#fff1f1;
88   padding:15px;
89   border-radius:8px;
90   min-height:70px;
91 }
92
93 .result-box h3{
94   margin-bottom:10px;
95   color:#333;
96 }
97
98 #result{
99   word-wrap:break-word;
100   font-weight:bold;
101   color:#111;
102 }
103 </style>
104 </head>
105 <body>
106
```

```
2 <html lang="id">
105 <body>
107 <div class="container">
108
109 <h1>Vigenere Cipher</h1>
110 <p>Program Enkripsi & Dekripsi Pesan</p>
111
112 <textarea id="text" placeholder="Masukkan pesan..."></textarea>
113
114 <input type="text" id="key" placeholder="Masukkan key...">
115
116 <div class="buttons">
117   <button onclick="encryptText()">Encrypt</button>
118   <button onclick="decryptText()">Decrypt</button>
119 </div>
120
121 <div class="result-box">
122   <h3>Hasil:</h3>
123   <div id="result">Belum ada hasil...</div>
124 </div>
125
126 </div>
127
128 <script>
129
130 function formatKey(text, key){
131   key = key.toUpperCase();
132
133   let result = "";
```

3.2 Implementasi

Pada tahap implementasi, program kriptografi Vigenere Cipher berhasil dijalankan menggunakan browser. Program dibuat berbasis web sehingga pengguna hanya perlu membuka file index.html untuk menjalankan sistem tanpa memerlukan database maupun server tambahan.

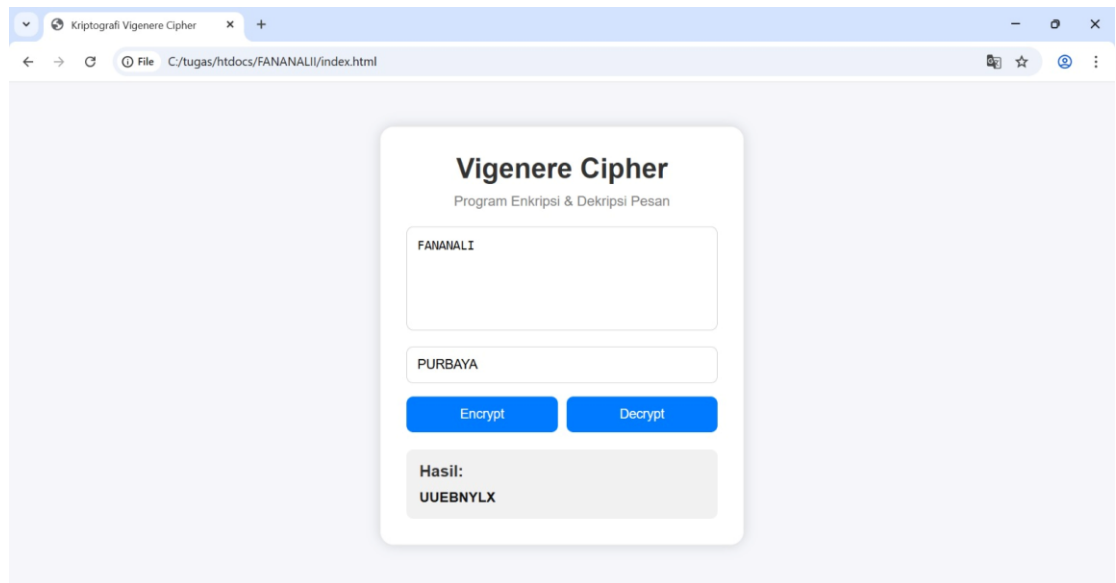
Tampilan program terdiri dari:

- a) Judul program
- b) Input pesan
- c) Input key
- d) Tombol Encrypt
- e) Tombol Decrypt

Area hasil proses

Program dibuat dengan desain sederhana dan user friendly sehingga mudah digunakan oleh pengguna dalam melakukan proses enkripsi dan dekripsi pesan.

- 1) Implementasi Proses Encrypt



Pada gambar pertama terlihat proses enkripsi pesan menggunakan metode Vigenere Cipher.

Data yang dimasukkan:

Pesan : FANANALI

Key : PURBAYA

Kemudian pengguna menekan tombol: Encrypt

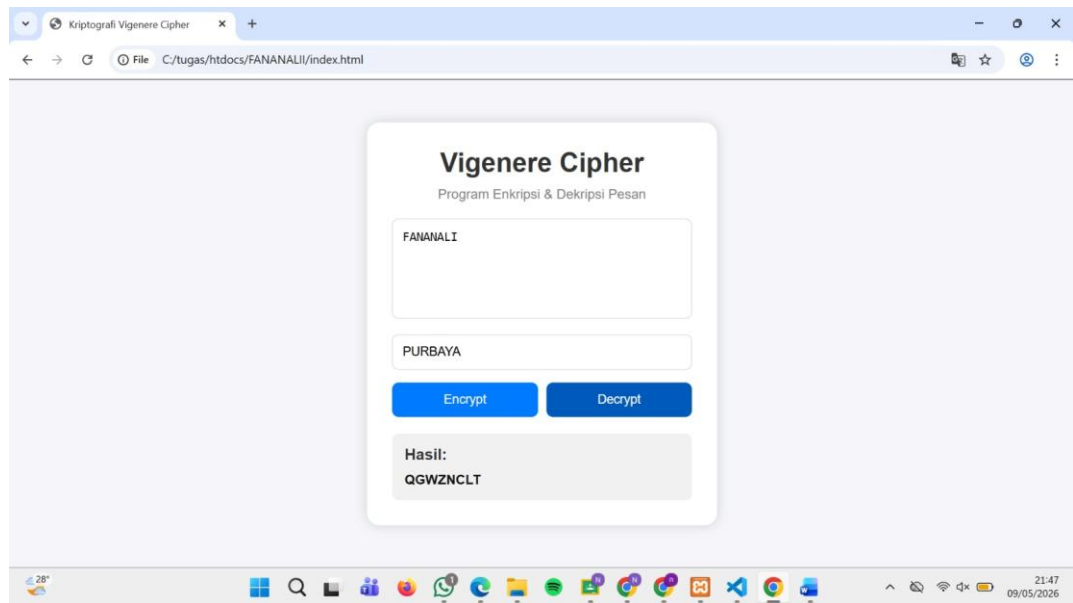
Sistem akan menjalankan proses:

- a) Membaca pesan dari textarea.
- b) Membaca key dari input.
- c) Mengubah seluruh huruf menjadi kapital.
- d) Menyesuaikan panjang key dengan pesan.
- e) Menghitung nilai alfabet menggunakan metode Vigenere Cipher.
- f) Menampilkan hasil cipher text.

Hasil encrypt yang diperoleh: UUEBNYLX

Hasil tersebut menunjukkan bahwa pesan asli berhasil diubah menjadi pesan rahasia sehingga isi pesan tidak mudah dipahami oleh pihak lain

2) Implementasi Proses Decrypt



Program memiliki antarmuka berbentuk card dengan desain modern sederhana.

Komponen antarmuka:

- Header program
Menampilkan judul “Vigenere Cipher” dan deskripsi program.
- Input pesan
Digunakan untuk memasukkan plain text atau cipher text.
- Input key
Digunakan untuk memasukkan key sebagai kunci proses kriptografi.
- Tombol Encrypt
Digunakan untuk mengubah plain text menjadi cipher text.
- Tombol Decrypt
Digunakan untuk mengembalikan cipher text menjadi plain text.
- Area hasil
Digunakan untuk menampilkan hasil proses secara langsung.
- Hasil Implementasi
Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian, program berhasil:
 - a) Menjalankan proses encrypt dengan baik.
 - b) Menjalankan proses decrypt dengan baik.
 - c) Menampilkan hasil secara otomatis pada halaman web.
 - d) Menggunakan metode Vigenere Cipher sesuai teori kriptografi.

Program juga dapat dijalankan dengan mudah melalui browser sehingga cocok sebagai media pembelajaran dasar mengenai kriptografi dan keamanan informasi.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembuatan program kriptografi menggunakan metode Vigenere Cipher, dapat disimpulkan bahwa program berhasil melakukan proses enkripsi dan dekripsi pesan dengan baik. Pesan asli dapat diubah menjadi pesan rahasia menggunakan key tertentu, kemudian dikembalikan lagi menjadi pesan asli melalui proses dekripsi menggunakan key yang sama.

Metode Vigenere Cipher dapat digunakan sebagai salah satu teknik dasar untuk menjaga keamanan informasi dalam proses pertukaran pesan digital. Dengan adanya proses penyandian pesan, isi informasi menjadi lebih sulit dipahami oleh pihak yang tidak memiliki key.

Program ini dibuat berbasis web menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript sehingga mudah dijalankan dan dipahami. Selain membantu memahami konsep dasar kriptografi, program ini juga dapat menjadi media pembelajaran mengenai keamanan informasi dan penerapan algoritma Vigenere Cipher dalam dunia digital.

Meskipun metode Vigenere Cipher masih termasuk kriptografi klasik dan tingkat keamanannya belum sekuat metode modern, metode ini tetap efektif digunakan sebagai pembelajaran dasar mengenai teknik enkripsi dan dekripsi data.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. A. Permana, “Penerapan Kriptografi Pada Teks Pesan dengan Menggunakan Metode,” vol. 4, no. 3, pp. 110–115, 2018.